La resistencia aeróbica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la resistencia aeróbica y sus beneficios
- Tomar el pulso y usarlo para controlar el esfuerzo
- Conocer métodos de entrenamiento: carrera continua y fartlek
- Planificar una carrera de 15-20 minutos a ritmo adecuado

Para pensar

¿Cómo puedes saber, sin ningún aparato, si estás corriendo demasiado rápido para aguantar 20 minutos?

Explicación

¿Qué es la resistencia aeróbica?

Es la capacidad de mantener un esfuerzo de **intensidad media o baja** durante **mucho tiempo** (más de 3-4 minutos), gracias a que llega suficiente oxígeno a los músculos.

Con ese oxígeno, los músculos obtienen energía de los azúcares y las grasas de forma eficiente y casi sin producir fatiga. Por eso se puede caminar, correr suave, nadar o pedalear durante mucho rato.

Cuando el esfuerzo es muy intenso, el oxígeno no llega a tiempo y el cuerpo usa la vía **anaeróbica**: rápida pero agotadora. Eso es lo que sientes al final de un sprint largo.

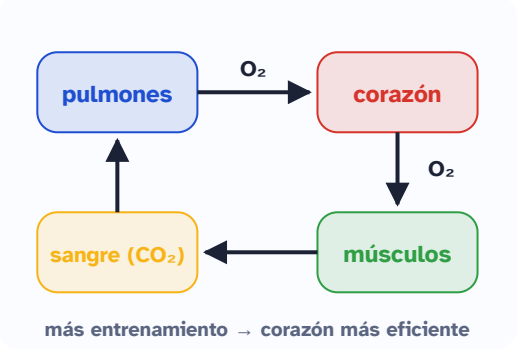
undefined

Corazón y pulmones trabajan juntos

Durante el ejercicio aeróbico:

1. Los **pulmones** respiran más rápido y más hondo para captar oxígeno.
2. El **corazón** late más deprisa y bombea más sangre en cada latido.
3. La **sangre** lleva el oxígeno a los músculos y recoge el dióxido de carbono.
4. Los **músculos** usan el oxígeno para producir energía.

Con entrenamiento, el corazón se hace más fuerte y bombea más sangre en cada latido, así que en reposo **late menos veces**: una persona entrenada puede tener 55 pulsaciones por minuto frente a 75 de una sedentaria.



Beneficios para la salud

- Fortalece el **corazón** y mejora la circulación.
- Aumenta la capacidad de los **pulmones**.
- Ayuda a mantener un **peso saludable**.
- Reduce el riesgo de enfermedades como la diabetes o la hipertensión.
- Mejora el **estado de ánimo**, reduce el estrés y ayuda a dormir mejor.
- Mejora la concentración y el rendimiento en los estudios.

La OMS recomienda a los adolescentes al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o intensa, sobre todo aeróbica.

undefined

Cómo tomarse el pulso

La **frecuencia cardiaca** (FC) es el número de latidos del corazón por minuto (ppm). Se puede medir en:

- La **muñeca** (arteria radial): por el lado del pulgar.
- El **cuello** (arteria carótida): a un lado de la nuez, presionando suave.

Usa los dedos **índice y corazón**, nunca el pulgar (tiene pulso propio). Cuenta los latidos durante **15 segundos y multiplica por 4**. Por ejemplo, 30 latidos en 15 s son 120 ppm.

undefined

La zona de trabajo aeróbico

Para mejorar la resistencia aeróbica no hace falta ir a tope. A tu edad, una zona orientativa es entre **140 y 170 pulsaciones por minuto**, aproximadamente.

Situación	Pulso orientativo	Sensación
Reposo	60-80 ppm	tranquilo
Calentamiento	110-130 ppm	algo activado
Zona aeróbica	140-170 ppm	puedes hablar en frases cortas

Situación	Pulso orientativo	Sensación
Esfuerzo máximo	más de 185 ppm	no puedes hablar

Son valores orientativos: cada persona es distinta. La **prueba del habla** es una buena guía cuando no puedes medir.



Métodos de entrenamiento

- **Carrera continua**: correr sin parar a ritmo constante y suave entre 15 y 30 minutos. Es el método básico.
- **Fartlek**: carrera continua con **cambios de ritmo** (por ejemplo, 1 minuto más rápido y 2 minutos suave). Viene del sueco y significa «juego de velocidad».
- **Juegos y deportes** de larga duración: ultimate, fútbol, comba, baile, bici o natación.
- **Circuitos**: varias estaciones encadenadas con poco descanso.

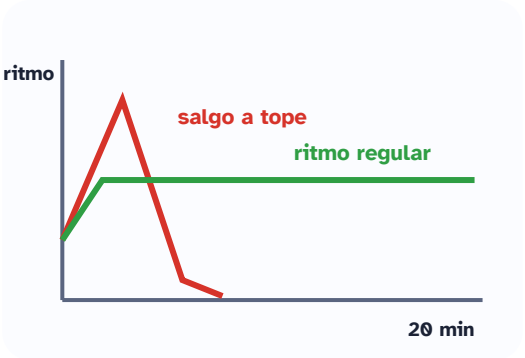
undefined

Aprende a dosificar tu esfuerzo

El error más frecuente es **salir demasiado rápido** y tener que parar a los 5 minutos. Consejos:

- Empieza más despacio de lo que crees que puedes.
- Mantén un ritmo **regular**; usa vueltas a la pista como referencia.
- Respira de forma rítmica, por nariz y boca.
- Lleva los brazos relajados y el tronco erguido.
- Si necesitas parar, **camina** en lugar de detenerte del todo.

Una buena meta para 2.º de ESO: correr 20 minutos seguidos a ritmo cómodo.



Plan de 4 semanas para correr 20 minutos

Semana	3 sesiones por semana
1	4 × (3 min correr + 1 min andar)
2	3 × (5 min correr + 1 min andar)
3	2 × (8 min correr + 1 min andar)
4	15-20 min seguidos de carrera continua

Antes, calentamiento; después, vuelta a la calma y estiramientos. Anota tu pulso al acabar cada sesión: verás que, con el mismo esfuerzo, **cada semana sube menos**.

undefined

La resistencia aeróbica

Qué es	esfuerzo largo con oxígeno suficiente
Quién trabaja	pulmones · corazón · sangre · músculos
Pulso	15 s × 4 · muñeca o cuello
Zona	≈ 140-170 ppm · prueba del habla
Métodos	carrera continua · fartlek · juegos
Consejo	empieza despacio y ritmo regular

Ejercicios

1. **Define la resistencia aeróbica.**

2. **Diferencia aeróbico y anaeróbico con un ejemplo.**

3. **Explica cómo se toma el pulso en la muñeca.**

4. **Calcula la FC si cuentas 33 latidos en 15 s.**

5. **Escribe tres beneficios de la resistencia aeróbica.**

6. **¿Qué es la prueba del habla?**

7. **¿Qué diferencia hay entre carrera continua y fartlek?**

8. **¿Por qué una persona entrenada tiene menos pulsaciones en reposo?**

9. **Da tres consejos para no pararte en una carrera de 20 minutos.**

10. **Escribe tu plan semanal para mejorar la resistencia.**

Practica

1. **En la resistencia aeróbica, a los músculos llega...**
   - **A)** nada de oxígeno
   - **B)** oxígeno suficiente
   - **C)** solo agua
2. **Correr 25 minutos suave es un esfuerzo...**
   - **A)** anaeróbico
   - **B)** explosivo
   - **C)** aeróbico
3. **Para tomarse el pulso no se usa el dedo...**
   - **A)** pulgar
   - **B)** índice
   - **C)** corazón
4. **25 latidos en 15 segundos son...**
   - **A)** 25 ppm
   - **B)** 60 ppm
   - **C)** 100 ppm
5. **La zona aeróbica orientativa a tu edad es...**
   - **A)** 60-80 ppm
   - **B)** 140-170 ppm
   - **C)** más de 200 ppm
6. **Si puedes hablar en frases cortas mientras corres, vas...**
   - **A)** a ritmo aeróbico
   - **B)** demasiado rápido
   - **C)** parado
7. **Fartlek significa...**
   - **A)** carrera lenta
   - **B)** juego de velocidad
   - **C)** saltar
8. **Una persona entrenada en reposo tiene el pulso...**
   - **A)** más alto

B) igual

C) más bajo

9. **La OMS recomienda a los adolescentes al menos...**

A) 60 minutos diarios

B) 10 minutos a la semana

C) 3 horas diarias

10. **El error más común al correr es...**

A) ir despacio

B) salir demasiado rápido

C) calentar

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la resistencia aeróbica; Qué hacen pulmones y corazón al correr; Cómo se toma el pulso; Qué es la zona aeróbica y la prueba del habla; Carrera continua y fartlek.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Resistencia aeróbica

Esfuerzo largo de intensidad media con oxígeno suficiente.

Anaeróbica

Esfuerzo intenso y corto sin oxígeno suficiente.

Frecuencia cardiaca

Latidos del corazón por minuto (ppm).

Tomar el pulso

Índice y corazón; 15 s × 4.

Zona aeróbica

≈ 140-170 ppm a tu edad.

Prueba del habla

Si puedes hablar en frases cortas, vas bien.

Carrera continua

Correr sin parar a ritmo suave.

Fartlek

Carrera con cambios de ritmo.

Soluciones

1. **B)** Por eso dura mucho.
2. **C)** Larga duración.
3. **A)** Tiene pulso propio.
4. **C)** 25 × 4.
5. **B)** Esfuerzo moderado.
6. **A)** Prueba del habla.
7. **B)** Cambios de ritmo.
8. **C)** Corazón más eficiente.
9. **A)** Actividad moderada o intensa.
10. **B)** Hay que dosificar.

Soluciones de los ejercicios

1. Capacidad de mantener un esfuerzo de intensidad media durante mucho tiempo con oxígeno suficiente.
2. Aeróbico: correr 20 min suave. Anaeróbico: sprint de 300 m.
3. Dedos índice y corazón en la arteria radial, 15 s y multiplicar por 4.
4. 132 ppm.
5. Corazón más fuerte, peso saludable, mejor ánimo (o mejor sueño, pulmones...).
6. Si puedes hablar en frases cortas mientras corres, estás en ritmo aeróbico.
7. La continua es a ritmo constante; el fartlek tiene cambios de ritmo.
8. Su corazón bombea más sangre en cada latido.
9. Empezar despacio, ritmo regular, respirar rítmicamente.
10. Respuesta abierta: 3 sesiones con progresión.